第九章 计数原理与二项式定理

9.1 计数原理

9.1.1 分类加法原理与分步乘法原理

分类加法原理 做一件事，完成它有 n 类办法，在第 $i\,(i\in\mathbb{N}^*,1\leqslant i\leqslant n)$ 类办法中有 m_i 种不同的方法，那么完成这件事共有 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}m_i$ 种方法.

分步乘法原理 做一件事，完成它需分成 n 个步骤，做第 $i\,(i\in\mathbb{N}^*,1\leqslant i\leqslant n)$ 个步骤有 m_i 种不同的方法，那么完成这件事共有 $\displaystyle\prod_{i=1}^{n}m_i$ 种方法.

定义 9.1.1. 从 n 个不同元素中取出 m 个元素，并按照一定的顺序排成一列，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个**排列**，这一操作的不同方案数称为从 n 个不同元素中取出 m 个元素的**排列数**，记为 A_n^m. 当 $m=n$ 时，这一排列又称为 n 个不同元素的**全排列**，A_n^n 又称为 n 个不同元素的的**全排列数**.

定义 9.1.2. 从 n 个不同元素中取出 $m\,(m\leqslant n)$ 个元素作为一组，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个**组合**，这一操作的方案数称为从 n 个不同元素中取出 m 个元素的**组合数**，记为[1]C_n^m.

9.1.2 计数的基础方法

列举与分类讨论 [2]在计数问题中，“列举”就是有序、有逻辑地一个一个数出所有符合题意的情况. 列举往往蕴含着“尝试”的意味，这是我们探索未知问题所必须具备的基本能力. 对于规模较小的问题，我们可以通过列举穷尽所有的情况.

分类讨论一般是对所有可能情况给出一个划分，再依次解决划分后得到的一系列子问题，这一做法也可以说是“分而治之”，所谓“一口吃不掉，分几步搞定.”

分类讨论的对象通常是**具有特殊性质或约束较多**的元素. 这里请注意划分需满足的前提条件：如果分出的两类子情况有交集，就会数重；如果这些子情况的并集不是全集，就会数漏. 在着手解决子情况前，先确认这一点，以免做无用功.

---

[1]国际上最广泛使用的记号为 $\binom{n}{m}$

[2]本节虽讲计数原理，要求学生掌握更为简便的计数技巧，但还是花了一定篇幅来谈上述两种“笨拙”、“老土”的方法，因其蕴含着重大的教育价值（尽管学生普遍更愿意追求一步到位的技巧与公式）.

我们在探索一个完全陌生的问题时，很难立即以一种巧妙的方式“直击要害”，往往需要列出特例，弱化问题，通过屡次尝试与修正逐渐发现规律，最终给出严格论证. 列举与分类讨论恰提供了这一探索路径，因它们不依赖高深的技巧，不至于让人“敬而远之”，所以学习者得以借此机会亲自组织对象、分析结构，并在不断尝试中自我纠偏. 波利亚说：“数学不是旁观者的运动.”（Mathematics is not a spectator sport.）相比于方法的灌输，列举与分类讨论恰恰是把实操的动力与机会还给了学生，充分调动他们去运作上述解决问题的一般模式，培养学生敢于尝试的勇气、面对复杂问题时沉着分析、化整为零的心性，以及从具体到抽象、从特殊到一般的归纳能力.

遗憾的是，在现行的“填鸭式教育”中，学生更多的是学习”某一类题应当使用某一种方法”，如此照猫画虎以构建“条件反射”，并试图达到“一看就会，一做就对”的程度. 一旦脱离熟悉的题型，面对新的未知问题时，他们往往寸步难行，问题百出.

分清顺序与无序　排列和组合的区别在于“是否考虑顺序”，如果对象本身带顺序，就直接按排列数；如果对象不带顺序，可考虑在**构造时人为引入顺序**，但最终需除去本质重复的情况.

问题的等价　基于实际情景演变出来的问题繁复多变，解答的关键往往在于如何抓住制约条件，将问题等抽象成较为直白的代数形式，或是向自己熟悉的问题模型进行等价.

当然有时你会怀疑：等价前后满足条件的情况数是相同的吗？尤其是对于一些并不显然的“等价转换”.

如果等价前后满足题意的集合分别为 A, B，我们要证明：$|A| = |B|$，一种较为简便的方法是，看能否在建立从 A 到 B 和从 B 到 A 的单射，根据前者可以推得 $|A| \leqslant |B|$，后者则可以推得 $|B| \leqslant |A|$，于是 $|A| = |B|$.

再复习一下“单射”这个概念，把它表成自然语言，即“等价”后的每一个情况对应“等价”前的唯一一个情况，并且反过来也满足，那么我们认为这个“等价”前后满足条件的情况数相同.

第九章　计数原理与二项式定理

9.1　计数原理

习　　题

基础知识回顾

1. 写出 $\mathrm{A}_n^m,\mathrm{C}_n^m$ 的计算公式，并给出解释。

2. **【人教 A 版选修三 6.1 练习 1】**乘积 $(a_1+a_2+a_3)(b_1+b_2+b_3)(c_1+c_2+c_3+c_4+c_5)$ 展开后共有多少项？

3. **【人教 A 版选修三复习参考题 6.4】【人教 A 版选修三复习参考题 6.7】**

(1) 平面内有 n 条直线，其中没有两条平行，也没有三条交于一点，求这些直线共有多少个交点？

(2) 空间中有 n 个平面，其中没有两平面平行，也没有三平面交于一条直线，求这些平面共有多少条交线？

(3) 平面内有 2 组平行线，一组有 m 条，另一组有 n 条，这两组平行线相交，可以构成多少个不同的平行四边形？

(4) 空间中有 3 组平行平面，一组有 m 个，另一组有 n 个，第三组有 l 个，不同两组的平面都相交，且交线不都平行，可以构成多少个不同的平行六面体？

4. **【人教 B 版选修二复习题 3.A3】**回文数是指从左到右读与从右到左读都一样的正整数，如 22、121、3443、94249 等，求 $2n+1$ 位数的回文数个数。

5. **【人教 A 版选修三 6.1 例题 6】**电子元件很容易实现电路的通和断、电位的高和低等两种状态，而这也是最容易控制的两种状态。因此计算机内部就采用了每一位只有 0 或 1 两种数字的计数法，即二进制。为了使计算机能够识别字符，需要对字符进行编码，每个字符可以用 1 个或多个字节来表示，其中字节是计算机中数据存储的最小计量单位，每个字节由 8 个二进制位构成。计算机汉字国标码包含 6763 个汉字，一个汉字为一个字符，要对这些汉字进行编码，每个汉字至少要用多少个字节表示？

6. **【人教 A 版选修三习题 6.1.11】**在国庆长假期间，要从 7 人中选若干人在 7 天假期值班，每天只需 1 人值班，不出现同一人连续值班 2 天，有多少种可能的安排方法？

7. **【人教 B 版选修三 3.1.2 练习 B5】**马路上有一次编号为 $1,2,3,\cdots,10$ 的 10 盏路灯，为节约用电，某个时段可以把其中的 3 盏灯关掉，但不能同时关掉相邻的两盏，而且两端的灯也不能关掉，则满足条件的不同关灯方法共有多少种？

8. **【人教 B 版选修三 3.1.2 练习 B4】**四对夫妇坐成一排照相，每对夫妇都不能隔开，且同性别的人不能相邻的排法有多少种？

9. **【人教 A 版选修三习题 6.2.5（2）】**一名同学有 4 本不同的数学书，5 本不同的物理书，3 本不同的化学书，现要将这些书全部放在一个单层的书架上，且不使得同类的书分开，有多少种不同的放法。

10. **【人教 A 版选修三习题 6.2.19】**甲、乙、丙、丁、戊共 5 名同学进行劳动技术比赛，决出第 1 名到第 5 名的名次，甲和乙去询问成绩，回答者对甲说："很遗憾，你和乙都没有得到冠军。"对乙说："你当然不会是最差的。"从这两个回答分析，5 人的名次排列可能有多少种不同的情况？

11. **【人教 A 版选修三习题 6.1.12】**2160 有多少个正因数？

12. **【2006 江苏 13】**有 2 个红球、3 个黄球、4 个白球，同色球不加以区分，将这 9 个球排成一列，有多少种不同的方法？

13. 有编号为 A、B、C、D、E、F 的 6 个不同小球，将这些小球排成一排，要求 A 球不在最边上，且 B、C、D 球互不相邻，则不同的排列方法有 (△)

14. 某出版社的 11 名工人中，有 5 人只会排版，4 人只会印刷，还有 2 人既会排版又会印刷，现从 11 人中选 4 人排版，4 人印刷，则不同的选择方案数为 (△)；

15. **【2018 浙江 16 加强】【2004 天津理 16】**从 $1,3,5,7$ 中任取 2 个数字，从 $0,2,4,6,8$ 中任取 2 个数字，组成没有重复数字的四位数，其中能被 5 整除的四位数共有 (△) 个.

16. $1,2,3,4,5,6,7,8$ 的一个排列是 $a_1,a_2,\cdots,a_8$，要求 $a_{2k-1}<a_{2k},k=1,2,3,4$，求满足条件的排列总数；

17. **【2006 四川理 12】**从 0 到 9 这 10 个数字中任取 3 个数字组成一个没有重复数字的三位数，求这个数不能被 3 整除的概率；

18. 解答下述问题

(1) **【2002 大纲卷理 11】**从正方体的 6 个面中选取 3 个面，其中有 2 个面不相邻的选法共有多少种？

(2) **【2007 福建理 12】**三行三列的方阵中有 9 个数 a_{ij} $(i=1,2,3;\ j=1,2,3)$, 从中任取三个数，求至少有两个数位于同行或同列的概率；

19. 解答下述问题

(1) 将 9 本不同的书按下列分法，请分别给出分配方法数

i. 按 4 本、3 本、2 本分成三组；
ii. 按 3 本、3 本、3 本分成三组；
iii. 按 5 本、2 本、2 本分成三组；
iv. 分给甲、乙、丙三人，其中一人得 4 本，一人得 3 本，一人得 2 本；
v. 分给甲、乙、丙三人，其中甲得 4 本，乙得 3 本，丙得 2 本.

(2) **【2021 全国乙卷理 6】**[1]将 5 名北京冬奥会志愿者分配到花样滑冰、短道速滑、冰球和冰壶 4 个项目进行培训，每名志愿者只分配到 1 个项目，每个项目至少分配 1 名志愿者，求不同的分配方案数.

[1] 与本题考察方法完全相同的还有**【2017 全国 II 卷理 6】,【2020 新高考 I 卷 3】,【2020 新高考 II 卷 6】,【2020 全国 II 卷理 14】**

20. 解答下述问题

(1) 有 n 个完全相同的球，将这些球放到 $k(k\leqslant n)$ 个不同的盒子中，要求每个盒子至少有一个球，求放球的方法数；

i. 求方程 $x_1+x_2+\cdots+x_k=n(k\leqslant n,x_1,x_2,\cdots,x_k\in\mathbb{N}^*)$ 的解的个数；

ii. 求方程 $x_1+x_2+\cdots+x_k=n(k\leqslant n,x_1,x_2,\cdots,x_k\in\mathbb{N})$ 的解的个数；

iii. 将 10 个相同小球全部装入 3 个编号为 1,2,3 的盒子，要求每个盒子中球的个数不小于盒子编号数，求不同的装入方案数；

(2) 展开 $(x+y+z+w)^6$ 并合并同类项，共有多少项?

(3) 从依次分别标有 $1,2,\cdots,n$ 的 n 张卡片中有放回地随机抽取 k 次，记第 i 次抽到的卡片上标的数字为 x_i.

i. 当 $k=3$ 时，求 $P(x_1\leqslant x_2\leqslant x_3)$；

ii. 用含 k 的式子表示 $P(x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_k)$；

(4) n 个人从左到右排成一列，依次编号为 $1,2,\cdots,n$，从中选取 k 个人：

i. 要求这 k 个人在原队列中两两不相邻，求选取方法数；

ii. 要求任意两人之间至少间隔 r 人，求选取方法数；

21. 解答下述问题：

(1) 已知有限集合 A,B，证明：

$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|$$

(2) 已知有限集合 A,B,C，证明：

$$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|B\cap C|-|C\cap A|+|A\cap B\cap C|$$

(3) **（容斥原理）**已知有限集合 $A_1,A_2,\ldots,A_n$，证明：

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right|=\sum_{i=1}^{n}|A_i|-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|A_i\cap A_j|+\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n}|A_i\cap A_j\cap A_k|-\cdots+(-1)^{n+1}\left|\bigcap_{i=1}^{n}A_i\right|$$

（提示：对 n 用数学归纳法.）

22. 在平面直角坐标系中，从原点出发走到点 $(5,6)$，每一步只能向上或向右走一个单位距离.

(1) 求满足条件的行走方案数；

(2) 破坏点 $P(2,4)$，此时路径不能通过 P，求在此前提下的行走方案数；

(3) 破坏点 $(3,4),(3,5)$ 之间路径，即不能由 $(3,4)$ 向上一步走到 $(3,5)$（反之亦然），求在此前提下的行走方法数；

(4) 同时做前两小问中提到的破坏，求在此前提下的行走方案数.

1. $\mathrm{A}_n^m=\dfrac{n!}{(n-m)!},\mathrm{C}_n^m=\dfrac{\mathrm{A}_n^m}{\mathrm{A}_m^m}=\dfrac{n!}{m!\,(n-m)!}.$

解释：A_n^m 表示从 n 个不同元素中任取 m 个元素进行排列的总数，从 n 个不同元素中取 m 个元素并排成一列，可分 m 步完成。第 1 步有 n 种选法，第 2 步有 $n-1$ 种选法，$\cdots$，第 m 步有 $n-m+1$ 种选法，由分步乘法原理可得：

$$\mathrm{A}_n^m=n\,(n-1)\cdots(n-m+1)=\frac{n!}{(n-m)!}$$

C_m^n 表示从 n 个不同元素中取出 m 个元素的方案数，已知从 n 个不同元素中取 m 个元素进行排列的方案数为 A_n^m，将取出的 m 个元素进行全排列，这其中的每一个排列都对应同一个从 n 个不同元素中取出 m 个元素的组合，这一数量关系表明：

$$\mathrm{C}_n^m=\frac{\mathrm{A}_n^m}{\mathrm{A}_m^m}=\frac{n!}{m!\,(n-m)!}$$

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. **120.** 方法一：按 B，C，D 位置分类讨论，如下表所示

B,C,D 位置（不考虑内部排列）	A,D,E 排列数
$\underline{\bigcirc}_\underline{\bigcirc}_\underline{\bigcirc}_$	4
$\underline{\bigcirc}_\underline{\bigcirc}__\underline{\bigcirc}$	6
$\underline{\bigcirc}__\underline{\bigcirc}_\underline{\bigcirc}$	6
$_\underline{\bigcirc}_\underline{\bigcirc}_\underline{\bigcirc}$	4

总情况为 $20\times\mathrm{A}_3^3=120$ 种。

方法二：先确定 A，E，F 的相对位置，再插入 B，C，D。

情况一：呈现出 EAF，FAE 相对位置关系：此时将 B，C，D 插入到 A，E，F 之间的 4 个空位中，总情况为 $2\times\mathrm{A}_4^3=48$ 种；

情况二：呈现出 EFA，FEA 或 AEF，AFE 的相对位置关系：此时将 B，C，D 中的一个插入到 A 的靠近边沿的一侧，另外两个插入到剩余的 3 个空位，总情况为 $4\times\mathrm{C}_3^1\mathrm{A}_3^2=72$ 种。

故答案为 120 种。

14. **210.**

15. **300.** 末位只能为 0 或 5。

末位为 0：$\{1,3,5,7\}$ 中选 2 个，$\{2,4,6,8\}$ 中选 1 个，前 3 位全排列，共 $\mathrm{C}_4^2\mathrm{C}_4^1\mathrm{A}_3^3=144$ 种；

末位为 5，从 $\{1,3,7\}$ 中选 1 个，$\{0,2,4,6,8\}$ 中选 2 个，前 3 位排列时首位不能为 0，再分两类：

0 被选出：$\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_4^1\times 2\mathrm{A}_2^2=48$；0 未被选出：$\mathrm{C}_3^1\mathrm{C}_4^2\times\mathrm{A}_3^3=108$。故所求种数为 300。

16.

17. 一个数能被 3 整除的充要条件是其各位数字和能被 3 整除。可知总样本数为 $9\times9\times8=648$，将 10 个数字按模 3 分类：

$$A_0=\{0,3,6,9\},\quad A_1=\{1,4,7\},\quad A_2=\{2,5,8\}.$$

可选数字所属集合分布只能是如下四种情况：

$$(A_0,A_0,A_0),(A_1,A_1,A_1),(A_2,A_2,A_2),(A_0,A_1,A_2)$$

计算得到答案为：$\dfrac{35}{54}$（**计算分子时，注意首位不为 0 的情况**）

相似的练习如下：

从 $1\sim30$ 中任选 3 个不同的整数，则 3 数之和能被 3 整除的概率为 $\boxed{\dfrac{3\mathrm{C}_{10}^3+10^3}{\mathrm{C}_{30}^3}=\dfrac{68}{203}}$

【2026“数海漫游一模”（网络联考）6】从 $1,2,3,4,5,6$ 中，随机抽取 3 个互不相同的数，组成一个无重复数字的三位数，求该三位数能被 3 整除但不能被 5 整除的概率。

18. (1) 总选法数为 $\mathrm{C}_6^3=20$，条件反面是所选 3 个面两两相邻，有 8 种，所求结果为 12

(2) 总选法数为 $\mathrm{C}_9^3=84$，条件反面是三个数均位于不同行不同列，共 6 种，所求概率为 $\dfrac{13}{14}$

19. (1.i) 先选 4 本，再选 3 本，剩下 2 本自动确定，方法数为 $\mathrm{C}_9^4\mathrm{C}_5^3=1260$

(1.ii) 先分成有序三组，但三组互换应当被视为同一情况，方法数为 $\dfrac{\mathrm{C}_9^3\mathrm{C}_6^3\mathrm{C}_3^3}{\mathrm{A}_3^3}=280$

(1.iii) 同上，两个“2 本组”内部全排列被视为同一情况，方法数为 $\dfrac{\mathrm{C}_9^5\mathrm{C}_4^2}{\mathrm{A}_2^2}=378$

(1.iv) 7560

(1.v) 1260

(2) 240

20. (1) 想象有 $k-1$ 个隔板插在 n 个球之间，将 n 个球分成 k 份，具体的，隔板可以插在第 $1,2$，第 $2,3$，$\cdots$，第 $n-1,n$ 号球之间的任意位置，这种插法共有 C_{n-1}^{k-1} 种。这两种情境下的方法数是相同的吗?

可以知道，每一种隔板的插法对应唯一一种分球方法，每一种分球方法对应唯一一种隔板的插法，于是我们可以在分球方法构成的集合与隔板插法构成的集合之间双向建立单射关系，因此两个集合的基数相同，故方法数相同，答案确为 C_{n-1}^{k-1}。

（2.i）C_{n-1}^{k-1}

（2.ii）本题与上一小题极为类似，可设 $y_i=x_i+1\,(*)$，于是有方程

$$y_1+y_2+\cdots+y_k=n+k, y_1,y_2,\cdots,y_k\in\mathbb{N}^*$$

这一方程的解的个数为 C_{n+k-1}^{k-1}，并且通过 $(*)$ 式，我们建立了原方程解空间与等价方程解空间之间的双射关系，因此本题所求答案确为 C_{n+k-1}^{k-1}。

（3）展开式中的每一项呈现出 $x^ay^bz^cw^d$ 的形式，系数 a,b,c,d 满足方程：

$$a+b+c+d=6, a,b,c,d\in\mathbb{N}$$

原问题等价于求上述方程的解的个数，这等价于方程

$$a'+b'+c'+d'=10, a',b',c',d'\in\mathbb{N}^*$$

的解的个数，由前述知识可得答案为 $\mathrm{C}_9^3=84$

（4.i）可做如下等价：

$$1\leqslant x_1\leqslant x_2\leqslant x_3\leqslant n\iff 1\leqslant x_1<x_2+1<x_3+2\leqslant n+2$$

设 $y_i=x_i+i-1\,(*)$，则 $1\leqslant y_1<y_2<y_3\leqslant n+2$，明显地，集合

$$A=\{(x_1,x_2,x_3)\mid 1\leqslant x_1\leqslant x_2\leqslant x_3\leqslant n\}, B=\{(y_1,y_2,y_3)\mid 1\leqslant y_1<y_2<y_3\leqslant n+2\}$$

通过 $(*)$ 式构建了双射关系，故 $|A|=|B|$。易得 $|B|=\mathrm{C}_{n+2}^3$，因此

$$P(x_1\leqslant x_2\leqslant x_3)=\frac{\mathrm{C}_{n+2}^3}{n^3}=\frac{(n+1)(n+2)}{6n^2}$$

（4.ii）同理，

$$P(x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_k)=\frac{\mathrm{C}_{n+k-1}^k}{n^k}$$

。

（5.i）设选中的 k 个人编号为 $1\leqslant a_1<a_2<\cdots<a_k\leqslant n$，则条件“两两不相邻”等价于

$$a_{i+1}-a_i>1\,(i=1,2,\cdots,k-1)$$

可得

$$a_1<a_2-1<a_3-2<\cdots<a_k-(k-1)$$

令 $b_i=a_i-(i-1)$，则

$$1\leqslant b_1<b_2<\cdots<b_k\leqslant n-k+1$$

问题转化为从 $1,2,\cdots,n-k+1$ 中任选 k 个数，方法数为 C_{n-k+1}^k

（5.ii）$\mathrm{C}_{n-r(k-1)}^k$

（6）总取法数为 C_n^k，考虑反面：$\forall 1\leqslant i<j\leqslant n, |a_i-a_j|>1$，即任意两数都不相邻，此时方法数为 C_{n-k+1}^k，故所求为 $1-\dfrac{\mathrm{C}_{n-k+1}^k}{\mathrm{C}_n^k}$

21. 方法一，对 n 用数学归纳法：

证明. 当 $n=1$ 时，等式左右均为 $|A_1|$，显然成立。

假设当 $n=k\,(k\geqslant 2,k\in\mathbb{N})$ 时等式成立，即：

$$\left|\bigcup_{i=1}^k A_i\right|=\sum_{i=1}^k|A_i|-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant k}|A_i\cap A_j|+\cdots+(-1)^{k+1}\left|\bigcap_{i=1}^k A_i\right|$$

考虑 $n=k+1$ 的情形，将 $\bigcup_{i=1}^{k+1}A_i$ 写作 $\left(\bigcup_{i=1}^{k}A_i\right)\cup A_{k+1}$，根据（3.1）的结论有：

$$\left|\bigcup_{i=1}^{k+1}A_i\right|=\left|\left(\bigcup_{i=1}^{k}A_i\right)\cup A_{k+1}\right|=\left|\bigcup_{i=1}^{k}A_i\right|+|A_{k+1}|-\left|\left(\bigcup_{i=1}^{k}A_i\right)\cap A_{k+1}\right|$$

利用集合交集对并集的分配律，有：

$$\left(\bigcup_{i=1}^{k}A_i\right)\cap A_{k+1}=\bigcup_{i=1}^{k}(A_i\cap A_{k+1})$$

代入上式可得：

$$\left|\bigcup_{i=1}^{k+1}A_i\right|=\left|\bigcup_{i=1}^{k}A_i\right|+|A_{k+1}|-\left|\bigcup_{i=1}^{k}(A_i\cap A_{k+1})\right|$$

对 $\left|\bigcup_{i=1}^{k}A_i\right|$，$\left|\bigcup_{i=1}^{k}(A_i\cap A_{k+1})\right|$ 用归纳假设，后者的归纳假设最终化简为：

$$\left|\bigcup_{i=1}^{k}(A_i\cap A_{k+1})\right|=\sum_{i=1}^{k}|A_i\cap A_{k+1}|-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant k}|A_i\cap A_j\cap A_{k+1}|+\cdots+(-1)^{k+1}\left|\bigcap_{i=1}^{k+1}A_i\right|$$

将以上展开式代回原式，整理合并同类项。可以证明当 $n=k+1$ 时等式也成立。由数学归纳法，等式对所有正整数 n 均成立。 □

方法二，用贡献法：设元素 $x\in\bigcup_{i=1}^{n}A_i$，下分析 x 对等式左右两边的贡献。显然 x 对左边 $\left|\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right|$ 的贡献为 1。

现假设 x 恰好属于这 n 个集合中的 m 个（其中 $1\leqslant m\leqslant n, m\in\mathbb{N}$）。不妨设这 m 个集合分别为 $A_{i_1},A_{i_2},\ldots,A_{i_m}$。

现在分析 x 对等式右边各项的贡献：

在项 $\sum_{i=1}^{n}|A_i|$ 中，x 属于其中的 m 个集合，它被计算了 C_m^1 次。

在项 $\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|A_i\cap A_j|$ 中，只有当选择的两个集合都在 x 属于的那 m 个集合中时，x 才会产生贡献，因此被计算了 C_m^2 次。

以此类推，在 r 个集合的交集项中，x 被计算了 C_m^r 次（其中 $1\leqslant r\leqslant m$ 且 $r\in\mathbb{N}$）。当 $r>m$ 时，x 的贡献为 0。

因此 x 对等式右边产生的总贡献为：

$$\mathrm{C}_m^1-\mathrm{C}_m^2+\mathrm{C}_m^3-\cdots+(-1)^{m+1}\mathrm{C}_m^m=1$$

由于任何元素对等式两边做出的贡献都是相同的，所以等式两边相等，证毕。

22. (1) 需要向上走 6 步，向右走 5 步。在这 11 步中，选出其中的 5 步向右走即可，方法数为 $\mathrm{C}_{11}^5=462$

(2) 考虑反面：路径经过点 $P(2,4)$，则从原点到 P 的路径数为 $\mathrm{C}_6^2=15$，从 P 到 $(5,6)$ 的路径数为 $\mathrm{C}_5^3=10$，路径经过点 P 的总数为 $15\times10=150$，故不经过点 P 的路径数为 $462-150=312$

(3) 同理可得，答案为 357

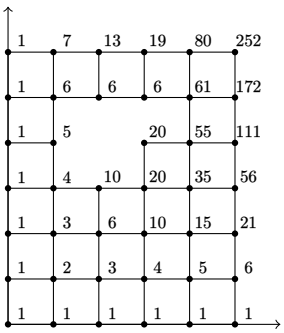
(4) 设集合 U 为所有可能的路径构成的集合，集合 A 包含所有经过点 $P(2,4)$ 的路径，集合 B 包含所有经过点 $(3,4)$ 向上走到 $(3,5)$ 的路径，要求 $\left|\overline{A}\cap\overline{B}\right|$，有

$$\left|\overline{A}\cap\overline{B}\right|=|U|-|A\cup B|=|U|-|A|-|B|+|A\cap B|=252$$

本题可采用递推的思想理解，设 $dp_{i,j}$ 表示从原点走到 (i,j) 的路径数，则

$$dp_{i,j}=dp_{i-1,j}+dp_{i,j-1}$$

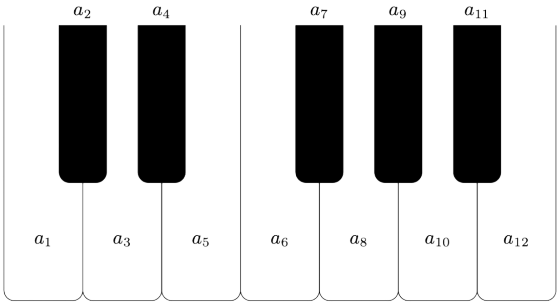
即走到 (i,j) 的路径数等于走到 $(i-1,j)$ 的路径数加上走到 $(i,j-1)$ 的路径数，以本题最后一小问为例，有下图：



这一算法是较为笨拙的，但其足以适应更为一般的情况，对任意点的破坏情况与任何显式的路径要求（如可以走某处，禁止走某处），这一算法提供了模式化的求解方案.

A 组

1.【2020 全国 II 卷文 3】如图，将钢琴上的 12 个键依次记为 $a_1,a_2,\ldots,a_{12}$. 设 $1\leqslant i<j<k\leqslant 12$. 若 $k-j=3$ 且 $j-i=4$, 则称 a_i,a_j,a_k 为原位大三和弦；若 $k-j=4$ 且 $j-i=3$, 则称 a_i,a_j,a_k 为原位小三和弦. 用这 12 个键可以构成的原位大三和弦与原位小三和弦的个数之和为 (△)



第 1 题图

2.【2009 北京文 14】设 A 是整数集的一个非空子集，对于 $k\in A$，如果 $k-1\notin A$ 且 $k+1\notin A$，那么称 k 是 A 的一个“孤立元”，给定 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，由 S 的 3 个元素构成的所有集合中，不含“孤立元”的集合共有 (△) 个.

3.【人教 A 版选修三 P9 例 8】通常，我国民用汽车号牌的编号由两部分组成：第一部分为用汉字表示的省、自治区、直辖市简称和用英文字母表示的发牌机关代号，第二部分为由阿拉伯数字和英文字母组成的序号，例如“冀 AJR005”. 其中序号的编码规则为：

(1) 由 10 个阿拉伯数字和除 O、I 以外的 24 个英文字母组成；

(2) 最多只能有 2 个英文字母.

如果某地级市发牌机关采用 5 位序号编码，那么这个发牌机关最多能发放 (△) 万张汽车号牌.

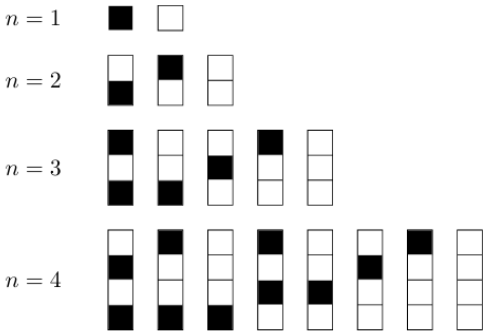
4.【2004 全国 II 卷理 12】在由数字 $1,2,3,4,5$ 组成的所有没有重复数字的 5 位数中，大于 23145 且小于 43521 的数共有 (△) 个

5.【2001 全国卷理 16】圆周上有 $2n$ 个等分点 $(n>1)$, 以其中三个点为顶点的直角三角形的个数为 (△)

6.【2022 新高考 I 卷 5】从 2 至 8 这 7 个整数中随机取 2 个不同的数，这 2 个数互质的概率为 (△)

7.【2014 重庆理 9】某次联欢会要安排 3 个歌舞类节目，2 个小品类节目和 1 个相声类节目的演出顺序，则同类节目不相邻的排法有 (△) 种.

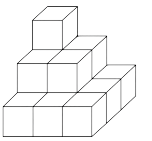
8.【2011 湖北 15】给 n 个自上而下相连的正方形着黑色或白色. 当 $n\leqslant 4$ 时，在所有不同的着色方案中，黑色正方形互不相邻的着色方案如下图所示：



第 8 题图

由此推断，当 $n=6$ 时，黑色正方形互不相邻的着色方案共有 (△) 种，至少有两个黑色正方形相邻的着色方案共有 (△) 种.（结果用数值表示）

9. 如图，现需要移走这些正方体，一次只能移走一个正方体，一个正方体可以被移走当且仅当它的上方没有正方体，有多少种不同的移动方案?



第 9 题图

10. **【1993 旧高考理 17】**将数字 1,2,3,4 填入标号为 1,2,3,4 的四个方格里，每格填一个数字，则每个方格的标号与所填的数字均不相同的填法有 (△) 种.

11. **【2006 全国 I 卷理 12】**设集合 $I=\{1,2,3,4,5\}$. 选择 I 的两个非空子集 A 和 B, 要使 B 中最小的数大于 A 中最大的数，则不同的选择方法共有 (△) 种.

12. **【2004 全国 I 卷理 11】**从数字 1,2,3,4,5 中，随机抽取 3 个数字 (允许重复) 组成一个三位数，其各位数字之和等于 9 的概率为 (△).

13. **【2007 湖北文 7】**将 5 本不同的书全发给 4 位同学，每名同学至少有一本书的概率是 (△).

14. **【2004 湖南理 10】**从正方体八个顶点中任取三个点为顶点作三角形，其中直角三角形的个数为 (△).

15. **【2005 江西理 12】**将 $1,2,\ldots,9$ 这 9 个数平均分成三组，则每组的三个数都成等差数列的概率为 (△).

16. **【2012 山东理 11】**现有 16 张不同的卡片，其中红色、黄色、蓝色、绿色卡片各 4 张. 从中任取 3 张，要求这 3 张卡片不能是同一种颜色，且红色卡片至多 1 张，不同取法的种数为 (△)

17. 【**2012 重庆理 15**】某艺校在一天的 6 节课中随机安排语文、数学、外语三门文化课和其他三门艺术课各 1 节，则在课表上的相邻两节文化课之间最多间隔 1 节艺术课的排法共有 (△) 种.

18. 【**2024 新高考 I 卷 14**】甲乙两人各有四张卡片，每张卡片上标有一个数字，甲的卡片上分别标有数字 1，3，5，7，乙的卡片上分别标有数字 2，4，6，8. 两人进行四轮比赛，在每轮比赛中，两人各自从自己持有的卡片中随机选择一张，并比较所选卡片上的数字大小，数字大的人得 1 分，数字小的人得 0 分，然后各自弃置本轮所选的卡片（弃置后的卡片在此后的轮次中不能使用），则四轮比赛后，甲的总得分不小于 2 的概率为 (△)

（注：在此处请使用分类讨论或列举法完成，其余方法将在后续章节进行讲解.）

19. 【**2005 江苏 12**】四棱锥的 8 条棱代表 8 种不同的化工产品，有公共点的两条棱代表的化工产品放在同一个仓库是危险的，没有公共顶点的两条棱所代表的化工产品放在同一个仓库是安全的，现打算用编号为 1、2、3、4 的 4 个仓库存放这 8 种化工产品，那么安全存放的不同种数为 (△).

20. 【**2005 全国 I 卷理 11**】过三棱柱任意两个顶点的直线共 15 条，其中异面直线 (△) 对.

21. 【**2014 广东理 8**】设集合 $A=\{(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)\mid x_i\in\{-1,0,1\},i=1,2,3,4,5\}$, 那么集合 A 中满足条件“$1\leqslant|x_1|+|x_2|+|x_3|+|x_4|+|x_5|\leqslant 3$”的元素个数为 (△)

22. 【**2023 上海 12**】空间中有三个点 A,B,C，且 $AB=BC=CA=1$，若在空间中任取两个不同的点，使得它们与 A,B,C 恰好成为一个正四棱锥的五个顶点，则不同的取法共有 (△) 种.

23. 4 名老师监考 4 场不同时段的考试，1 场考试 2 人监考，1 人监考 2 场考试，共有 (△) 种监考安排方式.

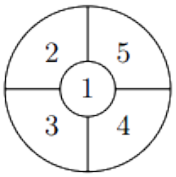
24. 【**2016 全国 III 卷理 12**】定义“规范 01 数列”$\{a_n\}$ 如下：$\{a_n\}$ 共有 $2m$ 项，其中 m 项为 0，m 项为 1，且对任意 $k\leqslant 2m,a_1,a_2,\cdots a_k$ 中 0 的个数不少于 1 的个数，若 $m=4$，则不同的“规范 01 数列”共有 (△) 个.

25. 【**2024 新高考 II 卷 14**】在如图的 4×4 的方格表中选 4 个方格，要求每行和每列均恰有一个方格被选中，则共有 (△) 种选法. 在所有符合上述要求的选法中，选中方格中的 4 个数之和的最大值是 (△).

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44

第 25 题图

26. 【**2003 全国卷 16**】如图，一个地区分为 5 个行政区域，现给地图着色，要求相邻地区不得使用同一颜色，现有 4 种颜色可供选择，则不同的着色方法共有 (△) 种.



第 26 题图

27. **【2013 高联一试 A8】**已知数列 $\{a_n\}$ 共有 9 项，其中 $a_1=a_9=1$，且对每个 $i\in\{1,2,\cdots,8\}$，均有 $\dfrac{a_{i+1}}{a_i}\in\{2,1,-\dfrac{1}{2}\}$，求满足上述条件的数列的个数；

28. **【2011 湖南理 16】**将正整数 n 表示为 $n=a_0\times 2^k+a_1\times 2^{k-1}+a_2\times 2^{k-2}+\cdots+a_{k-1}\times 2^1+a_k\times 2^0$. 当 $i=0$ 时，$a_i=1$，当 $1\leqslant i\leqslant k$ 时，a_i 为 0 或 1. 记 $I(n)$ 为上述表示中 a_i 为 0 的个数，则 $I(12)=(\triangle)$；$\displaystyle\sum_{n=1}^{127}2^{I(n)}=(\triangle)$.

29. 解答下述问题

(1) 一个圆桌有 n 个座位，有 n 个人依次落座，认定两种落座方式相同当且仅当每个人左右相邻的人相同，求 n 个人不同的落座方式；

(2) n 个人围坐在一个圆形的桌子旁，这时又加入了 $k(k\leqslant n)$ 个人，要求这 k 个人互不相邻，甲、乙同学分别得到以下两种答案：

$$\text{甲：}\frac{1}{n}\mathrm{A}_n^n\mathrm{A}_n^k\qquad\text{乙：}\frac{1}{n+k}\mathrm{A}_n^n\mathrm{A}_n^k$$

甲同学认为：先把这 n 个人排好，排法为 $\dfrac{1}{n}\mathrm{A}_n^n$，再将新来的 k 个人插入到这 n 个人之间的空隙中，排法为 A_n^k，据乘法原理，总情况数为 $\dfrac{1}{n}\mathrm{A}_n^n\mathrm{A}_n^k$.

乙同学认为：先把新来的 k 个人插空到原来的 n 个人中，情况数为 A_n^k，这 n 个人也可以内部全排列 A_n^n，再对整体执行环排，总情况数为 $\dfrac{1}{n+k}\mathrm{A}_n^n\mathrm{A}_n^k$.

哪一个答案正确？并指出给出错误答案对应思路的问题.

(3) **【2026“神算杯一模”（B 卷）（网络联考）14】**Santa，六月松等 5 人按某一顺序落座在圆桌的周围，随后他们起立，随即再次落座，现每次均以 Santa 所在位置作为 1 号位，并按顺时针顺序编号为 1 号到 5 号，诸落座情况有相同的概率成为第二次落座情况，求两次落座中所在座位编号相同的人数的期望.

30. **【2018 山东新高考适应性测试 20】**设三角形的边长为不相等的整数，且最大边长为 n，这些三角形的个数为 a_n.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 在 $1,2,\ldots,100$ 中任取三个不同的整数，求它们可以是一个三角形的三条边长的概率. 参考公式：$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$；$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$.

31.【2018 江苏 23】设 $n\in\mathbb{N}^*$, 对 $1,2,\cdots,n$ 的一个排列 $i_1i_2\cdots i_n$, 如果当 $s<t$ 时，有 $i_s>i_t$, 则称 (i_s,i_t) 是排列 $i_1i_2\cdots i_n$ 的一个逆序，排列 $i_1i_2\cdots i_n$ 的所有逆序的总个数称为其逆序数. 例如：对 $1,2,3$ 的一个排列 231, 只有两个逆序 $(2,1),(3,1)$, 则排列 231 的逆序数为 2. 记 $f_n(k)$ 为 $1,2,\cdots,n$ 的所有排列中逆序数为 k 的全部排列的个数.

(1) 求 $f_3(2),f_4(2)$ 的值；

(2) 求 $f_n(2)$ $(n\geqslant 5)$ 的表达式 (用 n 表示).

1. **10.**

2. **6.**　A 的元素 k 不是 A 的一个" 孤立元" 是指在集合 A 中有与 k 相邻的元素. 故不含" 孤立元" 的集合有：$\{1,2,3\}$，$\{2,3,4\}$，$\{3,4,5\}$，$\{4,5,6\}$，$\{5,6,7\}$，$\{6,7,8\}$. 共 6 个.

3. **706.**

4. **58.**

5. $\boldsymbol{n(2n-2).}$

6. $\boldsymbol{\frac{2}{3}.}$

7. **120.**

8. **21;43.**　为描述方便，给这 n 个正方形自上而下分别编号 1，2，$\cdots$，n. 设 a_n 表示前 n 个正方形中黑色正方形互不相邻的着色方案数. 直接观察，发现 $a_3=a_1+a_2$，$a_4=a_2+a_3$，猜想 $a_n=a_{n-2}+a_{n-1}\,(n\geqslant 3)$，故当 $n=6$ 时，黑色正方形互不相邻的着色方案共有 $a_6=a_4+a_5=a_4+(a_3+a_4)=8+5+8=21$.

   又当 $n=6$ 时，所有的着色方案数有 $2^6=64$ 种，故 $n=6$ 时，至少有两个黑色正方形相邻的着色方案共有 $64-21=43$ 种.

   注：证明 $a_n=a_{n-2}+a_{n-1}$ 如下：考虑有 n 个正方形的情形，第 n 个正方形可以是黑色或白色. 当第 n 个正方形是白色时，前 $n-1$ 个正方形的着色方案数是 a_{n-1}；当第 n 个正方形是黑色时，第 $n-1$ 个正方形必须是白色，前 $n-2$ 个正方形的着色方案数是 a_{n-2}. 因此，$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$.

   注：本题给出了斐波那契数列的一个组合解释.

9.

10. **9.**　列举所有满足条件的情况如下：

$(2,1,4,3)$	$(3,1,4,2)$	$(4,1,2,3)$
$(2,3,4,1)$	$(3,4,2,1)$	$(4,3,1,2)$
$(2,4,1,3)$	$(3,4,1,2)$	$(4,3,2,1)$

   共 9 种.

   评：错排问题是一个经典计数问题，题意为：将 $1,2,\ldots,n$ 这 n 个元素放入 n 个位置中，要求第 k 个元素不能放在第 k 个位置上.$(1\leqslant k\leqslant n)$，记这样的排列总数为 D_n，这称为 n 个元素的错排数.

   D_n 的前几项依次为

$$0,1,2,9,44,265,1854,14833,\cdots$$

   视角一（递推）：易知 $D_1=0,D_2=1$. 对规模为 n 的情况，考虑元素 1 在错排中的位置. 元素 1 不能在第 1 个位置，只能在某个位置 $k,k\in 2,3,\ldots,n$，共 $n-1$ 种选法。

   再看元素 k 如何放置. 如果元素 k 放在第 1 个位置，那么剩下的 $n-2$ 个元素构成规模为 $n-2$ 的错排问题，方法数为 D_{n-2}；如果元素 k 没放在第 1 个位置，将剩下的 $n-2$ 个元素与 k 视

为一个集合，这个集合中的每个元素都有一个位置不能放置，那么这个集合元素的放置问题可等价为规模为 $n-1$ 的错排问题，方法数为 D_{n-1}. 故 $D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$

视角二（容斥原理）：考虑问题的反面，即至少有一个元素在原位的情况，令 A_i 表示“元素 i 在排列后仍在第 i 个位置”. 要求的是

$$D_n=n!-|A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n|$$

据容斥原理，有

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right|=\sum_{i=1}^{n}|A_i|-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|A_i\cap A_j|+\sum_{1\leqslant i<j<k\leqslant n}|A_i\cap A_j\cap A_k|-\cdots+(-1)^{n+1}\left|\bigcap_{i=1}^{n}A_i\right|$$

A_i 表示元素 i 固定在第 i 个位置，剩下 $n-1$ 个元素任意排列，有

$$|A_i|=(n-1)!,\sum|A_i|=\mathrm{C}_n^1(n-1)!$$

同理有

$$\sum\left|A_{i_1}\cap\cdots\cap A_{i_k}\right|=\mathrm{C}_n^k(n-k)!$$

于是得到

$$D_n=n!-\mathrm{C}_n^1(n-1)!+\mathrm{C}_n^2(n-2)!-\cdots+(-1)^n\mathrm{C}_n^n0!$$

上式可化简为：

$$D_n=n!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}\right)=n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$$

（注：如果考虑 n 个元素随机排列，最终得到错排情况的概率，可求得概率为 $\dfrac{D_n}{n!}=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}$.

当 n 很大时，该概率趋近于 $\dfrac{1}{e}\approx0.368$）

11. **49.** 按 B 中最小元素分类：

B 中最小元素	B 可选集合数	A 可选集合数	总计
5	1	2^4-1	15
4	2	2^3-1	14
3	2^2	2^2-1	12
2	2^3	1	8

总计 49 种情况.

12. $\dfrac{19}{125}$.

13. $\dfrac{15}{64}$. 不考虑任何条件限制，将 5 本不同的书全发给 4 名同学，每本书的发放均有 4 种不同选择，故共有 $4\times4\times4\times4\times4=4^5$ 种分法. 在” 每名同学至少有一本书” 这一条件的限制下，先考虑将 5 本书分成 4 组，故有 C_5^2 种分组方式，然后考虑这 4 组的全排列有 A_4^4 种. 故在限制条件下 5 本书分给 4 名同学，且每名同学都有至少一本书的分法有 $\mathrm{C}_5^2\cdot\mathrm{A}_4^4$ 种. 从而所求概率为

$$\frac{\mathrm{C}_5^2\mathrm{A}_4^4}{4^5}=\frac{15}{4^3}=\frac{15}{64}$$

14. **48.**

相似的练习如下：

【2006 安徽理 12】在正方体上任选 3 个顶点连成三角形, 则所得的三角形是直角非等腰三角形的概率为

(A) $\frac{1}{7}$　　(B) $\frac{2}{7}$　　(C) $\frac{3}{7}$　　(D) $\frac{4}{7}$

【2006 上海文 16】如果一条直线与一个平面垂直, 那么, 称此直线与平面构成一个“正交线面对”. 在一个正方体中, 求由两个顶点确定的直线与含有四个顶点的平面构成的“正交线面对”的个数。

15. $\underline{\boldsymbol{\frac{1}{56}}}$. 总分组情况为 $\frac{C_9^3C_6^3C_3^3}{A_3^3}=280$

其中一组一定含有 1，对这一组可能的情况进行分类，每一组内部元素默认按从小到大排序：

情况一，$\{1,2,3\}$：另外两组可以取 $(4,5,6),(7,8,9)$ 或 $(4,6,8),(5,7,9)$；

情况二，$\{1,3,5\}$：另外两组可以取 $(2,4,6),(7,8,9)$；

情况三，$\{1,4,7\}$：另外两组可以取 $(2,5,8),(3,6,9)$；

情况四，$\{1,5,9\}$：另外两组可以取 $(2,3,4),(6,7,8)$；

满足条件的情况共 5 种，概率为 $\frac{1}{56}$

16. $\underline{\textbf{472.}}$ 按选出红色卡片的数量分类：

情况一，选出 1 张：另外 2 张可以在其他 12 张卡片内任选，共 $C_4^1C_{12}^2$ 种；

情况二，选出 0 张：另外 3 张可以在其他 12 张卡片内任选，但不能全选同一种颜色，考虑反面即选出 3 张相同颜色卡片，共 $3\times C_4^3$ 种情况. 故满足题意的情况数为 $C_{12}^3-3\times C_4^3$

综上所述，总情况数为 $C_4^1C_{12}^2+C_{12}^3-3\times C_4^3=472$

17. $\underline{\textbf{432.}}$

18. $\underline{\boldsymbol{\frac{1}{2}}}$. 方法一：不妨设甲出牌顺序为 $1,3,5,7$，列举乙的所有出牌方式如下：

乙出牌顺序	甲得分	乙出牌顺序	甲得分	乙出牌顺序	甲得分
$(2,4,6,8)$	0	$(2,4,8,6)$	1	$(2,6,4,8)$	1
$(2,6,8,4)$	1	$(2,8,4,6)$	2	$(2,8,6,4)$	1
$(4,2,6,8)$	1	$(4,2,8,6)$	2	$(4,6,2,8)$	1
$(4,6,8,2)$	1	$(4,8,2,6)$	2	$(4,8,6,2)$	1
$(6,2,4,8)$	2	$(6,2,8,4)$	2	$(6,4,2,8)$	1
$(6,4,8,2)$	1	$(6,8,2,4)$	2	$(6,8,4,2)$	2
$(8,2,4,6)$	3	$(8,2,6,4)$	2	$(8,4,2,6)$	2
$(8,4,6,2)$	1	$(8,6,2,4)$	2	$(8,6,4,2)$	2

方法二：不妨设乙的出牌顺序为 $2,4,6,8$，按甲的可能得分分类列举甲的出牌情况，只考虑我们所要求的得分 $2,3$：

甲胜乙牌面	甲仅胜 $(2,4)$	甲仅胜 $(4,6)$	甲仅胜 $(2,6)$	甲仅胜 $(2,4,6)$
得分	2	2	2	3
甲出牌情况	$(3,5,1,7)$ $(3,7,1,5)$ $(5,3,1,7)$ $(5,7,1,3)$ $(7,3,1,5)$ $(7,5,1,3)$ $(7,1,3,5)$	$(1,5,7,3)$	$(3,1,7,5)$ $(5,1,7,3)$ $(7,1,5,3)$	$(3,5,7,1)$
总数	7	1	3	1

两种方法计算得到的概率均为 $\dfrac{12}{24}=\dfrac{1}{2}$

19. **48.**

20. **36.** 将直线划分为三类：顶/底面棱共 6 条，侧棱 3 条，侧面对角线 6 条，依次计算异面直线对

异面直线对	顶/底面棱	侧棱	侧面对角线	总计
顶/底面棱（6 条）	2	1	2	5
侧棱（3 条）	2	0	2	4
侧面对角线（6 条）	2	1	2	5

注意，如此计算则每一对被重复计数为 2 次，最终结果为 36.

21. **130.** $|x_1|,\cdots,|x_5|$ 的可能取值是 0 或 1. 由条件，$|x_1|,\cdots,|x_5|$ 中取 1 的个数只能有 $1,2,3$ 个.

如果 $|x_1|,\cdots,|x_5|$ 中有一个数 $|x_k|$ 取 1，则 x_k 可以取 1 或 -1，其余取 0，一共有 $5\times 2=10$ 种情况.

如果 $|x_1|,\cdots,|x_5|$ 中有两个数 $|x_j|,|x_k|$ 取 1，则 x_j,x_k 可以取 1 或 -1，其余取 0，一共有 $\mathrm{C}_5^2\times 2^2=40$ 种情况.

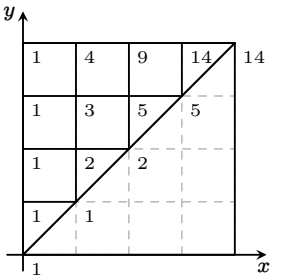
如果 $|x_1|,\cdots,|x_5|$ 中有三个数 $|x_j|,|x_k|,|x_l|$ 取 1，则 x_j,x_k,x_l 可以取 1 或 -1，其余取 0，一共有 $\mathrm{C}_5^3\times 2^3=80$ 种情况.

综上，一共有 $10+40+80=130$ 种情况.

22. **9.**

23.

24. **14.** 原问题可转化为：在平面直角坐标系中，从原点出发到点 $(4,4)$，每一步只能向上或向右走 1 个单位距离，求不越过直线 $y=x$ 的路径数. 到达 (x,y) 的路径数是到达 $(x-1,y)$ 和到达 $(x,y-1)$ 的路径数之和，递推如下：



卡特兰数（Catalan Numbers）又称明安图数，是一个特殊计数序列，在组合数学与计算机科学中有着广泛应用. 记卡特兰数的第 n 项为 C_n，它的前几项（从第 0 项开始）依次为

$$1,1,2,5,14,42,\cdots$$

许多看似完全不相干的计数问题，其结果均为卡特兰数. 这些问题一般可以划分为两类：

类型一典范：将凸 $t+2$ 边形分割成不重叠（边可以重叠，内部不可以）的 t 个三角形，这称为一个三角剖分. 凸 $n+2$ 边形的三角剖分方案数为 C_n；

下给出类型一的证明：

证明. 设凸 $t+2(t\in\mathbb{N}^*)$ 边形的三角剖分方案数为 p_t. 对凸 $n+2$ 边形，取它的一条固定边记为 V_1V_{n+2}，从 V_1 开始逆时针将多边形的顶点依次记为 $V_1,V_2,\cdots,V_{n+2}$.

在任意一种三角剖分中，边 V_1V_{n+2} 一定恰好属于某一个三角形. 设这个三角形的第三个顶点是 $V_i,i\in\{2,3,\cdots,n+1\}$. 这个三角形将凸 $n+2$ 边形分割为凸 i 边形和凸 $n-i+3$ 边形两个部分. 按照 i 的取值分类，由分步乘法原理可知，对两个较小规模的凸多边形进行三角剖分的方案数为 $p_{i-2}p_{n-i+1}$

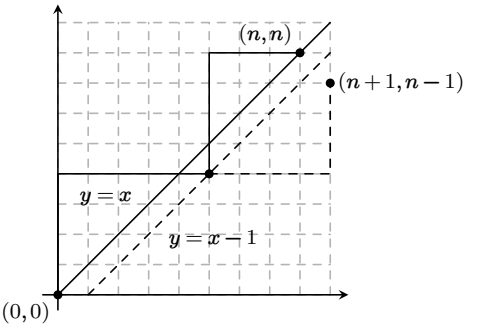
故总三角剖分方案数为

$$p_n=\sum_{i=2}^{n+1}p_{i-2}p_{n-i+1}=\sum_{i=0}^{n-1}p_ip_{n-i-1}$$

称这一递推式为卡特兰数的卷积递推公式. □

类型二典范：在平面直角坐标系中，从原点出发到点 (n,n)，每一步只能向上或向右走 1 个单位距离，证明：不越过直线 $y=x$ 的不同的最短路径条数为卡特兰数 C_n.

下给出类型二的证明：



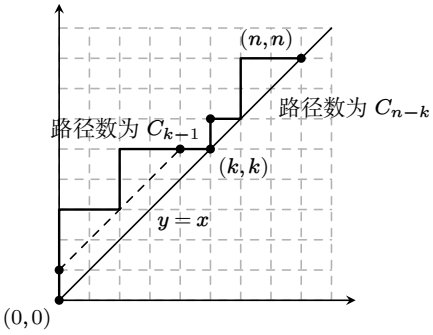
证明. 考虑问题的反面，即计算越过直线 $y=x$ 的路径条数. 对某越过直线 $y=x$ 的路径 L，它一定在越过此直线后最先到达 $(1,0),(2,1),\cdots,(n,n-1)$ 中的一点，这些点均位于 $y=x-1$ 上. 将位于 $y=x-1$ 上方的路径沿该直线翻折，得到新路径 L'，L' 是一条从 $(0,0)$ 到 $(n+1,n-1)$ 的路径.

记从 $(0,0)$ 到 $(n+1,n-1)$ 的路径构成集合 A，从 $(0,0)$ 到 (n,n) 的越过 $y=x$ 的路径构成集合 B. 可知，每一个 $x\in A$ 在 f 映射法则下对应唯一一个 $y\in B$，其中 f 映射法则为：

$$\text{将路径沿直线}y=x-1\text{翻折}$$

同样的，每一个 $y\in B$ 在 f 映射法则下对应唯一一个 $x\in A$. 故 $|A|=|B|$，于是从 $(0,0)$ 到 (n,n) 的越过 $y=x$ 的路径总数为 C_{2n}^{n+1} 因此题目所求路径总数为 $\mathrm{C}_{2n}^{n}-\mathrm{C}_{2n}^{n+1}=\dfrac{1}{n+1}\mathrm{C}_{2n}^{n}$. □

下面探讨类型二推导得到的卡特兰数通项公式与卡特兰数的卷积递推公式的联系.



对所有从 $(0,0)$ 到 (n,n) 且不越过直线 $y=x$ 的路径按其第一次经过点 (k,k) 的位置分类，其中 $k=0,1,\cdots,n-1$. 可知路径在 (k,k) 之前的部分是一条不触碰（注意“不触碰”与“不越过”两种表述的区别）$y=x$ 的路径 L_k，则路径第一步一定是从 $(0,0)$ 走到 $P(1,0)$，走到 (k,k) 前的一步一定是从 $Q(k-1,k)$ 走到 (k,k)，P,Q 均位于直线 $y=x+1$ 上. 于是 L_k 一定是从 P 到 Q 的不越过 $y=x+1$ 的路径，路径数为 C_{k-1}. 到达 (k,k) 后的部分是一条不越过 $y=x$ 的路径，路径数为 C_{n-k}，据乘法原理有递推式：

$$C_n=\sum_{k=1}^{n}C_{k-1}C_{n-k}=\sum_{k=0}^{k}C_kC_{n-k-1}$$

符合最初给出的卡特兰数的卷积递推公式.

25. **24;112.**

11	**21**	31	40
12	22	**33**	42
13	22	33	**43**
15	24	34	44

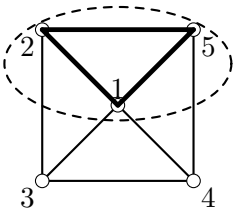
→

11	**21**	31	41
12	22	**32**	42
13	23	33	**43**
14	24	34	44

0	**0**	0	−1
0	0	**1**	0
0	−1	0	**0**
1	0	0	0

第一空略。观察原数阵的数字，可拆解为一个规则数阵（右 1）与一个误差修补数阵（右 2）. 在规则数阵中任取四个不同行同列的数字，其和一定为 110. 选取图中加粗数块，此时有最大值 112.

26. **72.**　本题可抽象为一个图（如下图），将每个区域视为顶点，如果区域相邻，则对应顶点之间连一条边。现需要对 5 个顶点用不超过 4 种颜色染色，且相邻顶点颜色不同。设颜色为 A,B,C,D。



注意框定的三角形部分，此三角形的三个顶点必须染不同的颜色，只考虑这三个点，染色方法数为 $\mathrm{C}_4^3\times\mathrm{A}_3^3=24$

根据对称性，在上述任意染色方案的前提下对剩余两个顶点的染色方法数相同，记为 k，总染色方案数为 $24k$。

下给出若干解释：

解释一：颜色之间地位等价。三角形不同的染色方案对后续计算无影响。

27. **491.**　设比值 $\dfrac{a_{i+1}}{a_i}$ 中，取 2 的次数为 p，取 1 的次数为 q，取 $-\dfrac{1}{2}$ 的次数为 r，则

$$p+q+r=8,\qquad 2^p\left(-\frac{1}{2}\right)^r=1.$$

解得 $p=r=t\,(t=0,2,4)$。对应数列个数分别为 $1,\mathrm{C}_8^2\mathrm{C}_6^2,\mathrm{C}_8^4$，所求总数为 491

28. **2;1093.**　第一空略. 对 1 到 127 按二进制长度分类. 长度为 ℓ 的数，其首位固定为 1，设其余 $\ell-1$ 位中有 k 个 0，此时 $2^{I(n)}=2^k$，满足条件的数的个数为 $\mathrm{C}_{\ell-1}^k$，因此长度为 ℓ 的数对最终答案的总贡献为

$$\sum_{k=0}^{\ell-1}\mathrm{C}_{\ell-1}^k2^k=(1+2)^{\ell-1}=3^{\ell-1}.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{127}2^{I(n)}=\sum_{\ell=1}^{7}3^{\ell-1}=\frac{3^7-1}{2}=1093.$$

29.（1）将 n 个人编号为 $1,2,\cdots,n$，从左到右排成一列，记其编号排列为 $i_1i_2\cdots i_n$，则

$$i_ki_{k+1}\cdots i_ni_1\cdots i_{k-1}\,(k\text{从}1\textbf{取到}n)$$

是同一种落座方式. 故 n 个人不同的落座方式为 $\dfrac{1}{n}\mathrm{A}_n^n$.

（2）A 选项的思路正确；下分析 B 选项的错误：

“先把新来的 k 个人加入到原来的 n 个人中，情况数为 A_n^k” 这一句解释是错误的.

将新来的 k 个人插空到原来的 n 个人中，共有 $n+1$ 个空位，每个空位只插一人. 若要这 k 个人不相邻，那么其中两个人所插的位置不能位于头尾（环排后接起来会相邻），考虑反面：其中两个人位于头尾，情况数为 A_k^2，再将剩下的 $k-2$ 个人插在中间的 $n-1$ 个位置，情况数为 A_{n-1}^{k-2}. 故情况数为 $\mathrm{A}_{n+1}^k-\mathrm{A}_k^2\mathrm{A}_{n-1}^{k-2}$. 可以证明：

$$\frac{1}{n+k}\mathrm{A}_n^n\left(\mathrm{A}_{n+1}^k-\mathrm{A}_k^2\mathrm{A}_{n-1}^{k-2}\right)=\frac{1}{n}\mathrm{A}_n^n\mathrm{A}_n^k$$

或利用容斥原理：考虑将 k 个人插到前 n 个位置中，情况数为 A_n^k；将 k 个人插到后 n 个位置中，情况数为 A_n^k，二者再插到中间 $n-1$ 个位置时出现重复，于是减去 A_{n-1}^k，故情况数为 $2\mathrm{A}_n^k-\mathrm{A}_{n-1}^k$. 可以证明：

$$\frac{1}{n+k}\mathrm{A}_n^n\left(2\mathrm{A}_n^k-\mathrm{A}_{n-1}^k\right)=\frac{1}{n}\mathrm{A}_n^n\mathrm{A}_n^k$$

(3)

30. (1) 设三边为 $a<b<n$，$a+b>n$ 是可构成三角形的充要条件.

当 $n=2m$ 时，b 可取 $m+1,m+2,\cdots,2m-1$. 确定 b 后，a 可取

$$n-b+1,n-b+2,\cdots,b-1$$

共 $2b-2m-1$ 个. 故

$$a_{2m}=\sum_{b=m+1}^{2m-1}(2b-2m-1)=(m-1)^2.$$

当 $n=2m+1$ 时，同理可得

$$a_{2m+1}=\sum_{b=m+1}^{2m}(2b-2m-2)=m(m-1).$$

故

$$a_n=\begin{cases}\left(\dfrac{n}{2}-1\right)^2 & n\text{为偶数},\\ \dfrac{n-1}{2}\cdot\dfrac{n-3}{2} & n\text{为奇数}.\end{cases}$$

(2) 所求概率为 $\dfrac{\sum\limits_{n=3}^{100}a_n}{\mathrm{C}_{100}^3}$，由上式，

$$\sum_{n=3}^{100}a_n=\sum_{m=1}^{49}m(m-1)+\sum_{m=2}^{50}(m-1)^2=79625$$

故所求概率为 $\dfrac{79625}{161700}=\dfrac{65}{132}$

31. 方法一：对于排列 $i_1i_2\cdots i_ki_{k+1}\cdots i_n$，定义“$(k,k+1)$-旋转”为交换 i_k,i_{k+1} 在排列中所处的位置，例如对上述排列进行 $(k,k+1)$-旋转后得到新排列 $i_1i_2\cdots i_{k+1}i_k\cdots i_n$

可以证明：如果 $i_k<i_{k+1}$，那么 $(k,k+1)$-旋转得到的新排列相比原排列的逆序对数恰好增加 1（除 (a_{k+1},a_k) 以外没有新的逆序对产生，也没有旧的逆序对消失）.

本题只需对 $1,2,\cdots,n$ 这个排列施加两次旋转即可.

若第一次，第二次旋转的对象没有重合的，如下图所示：

$$a_1,a_2,\cdots,\underbrace{\boxed{a_k,a_{k+1}}}_{\text{旋转}},\cdots,\underbrace{\boxed{a_l,a_{l+1}}}_{\text{旋转}},\cdots,a_n$$

可以在 $(a_1,a_2),(a_2,a_3),\cdots,(a_{n-1},a_n)$ 这 $n-1$ 个旋转中选定不相邻的两个，共 C_{n-2}^2 种选法.

若第一次，第二次旋转的对象有重合的，例如先做 $(k,k+1)$-旋转，再做 $(k+1,k+2)$-旋转，此时可以发现：先做 $(k,k+1)$-旋转，再做 $(k+1,k+2)$-旋转与先做 $(k+1,k+2)$-旋转，再做 $(k,k+1)$-旋转交换得到的最终序列不同，情况数为 $2(n-2)$，总情况为

$$f_n(2)=\mathrm{C}_{n-2}^2+2(n-2)=\frac{n^2-n-2}{2}$$

易求得 $f_3(2)=2, f_4(2)=5$（通过列举也可得到答案）

方法二：对排列 $i_1 i_2 \cdots i_n$，考虑序列

$$(a_1, a_2, \cdots, a_n)$$

其中 a_k 表示第 $i_1, i_2, \cdots, i_{k-1}$ 中比 i_k 大的数的个数，只有两种情形：

情形一：存在唯一的 k 使得 $a_k=2$，其余 $a_i=0 (i\neq k)$，此时有 $n-1$ 种选法；

假设 $a_k=t$，则排列只有如下形式（不妨思考为何只可能有这一种形式?）：

$$1, 2, \cdots, t+1, t+2, t, t+3, \cdots, n$$

可知 $3\leqslant t\leqslant n$，共 $n-2$ 种排列方式；

情形二：存在 k, l 使得 $a_k=a_l=1$，其余 $a_i=0 (i\neq k, l)$.

假设 $k<l, a_k=p, a_l=q$，则排列只有如下形式：

$$1, 2, \cdots, p+1, p, p+2, \cdots, q+1, q, q+2, \cdots, n$$

其中 p, q 不相邻，共 C_{n-1}^2 种排列方式；

故总情况数为

$$f_n(2)=\frac{n^2-n-2}{2}$$

方法三：先构造 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列，再将 $n+1$ 插入，可知新排列的逆序对数相比于原序列不减.

情形一：原排列没有逆序对：此时排列一定为 $1, 2, \cdots, n$，要使得新排列有 2 个逆序对，排列只能为

$$1, 2, \cdots, n+1, n-1, n$$

共 1 种情况.

情形二：原排列只有 1 个逆序对：此时排列一定为 $1, 2, \cdots, i+1, i, \cdots, n$，要使得新排列有 2 个逆序对，则 $n+1$ 只能插在最后一个数的前面，共 $n-1$ 种情况；

情形三：原排列有 2 个逆序对：要使得新排列有两个逆序对，则 $n+1$ 只能放在末尾，共 $f_n(2)$ 种情况；（注意：$f_3(2)=2$）

故

$$\begin{aligned} f_{n+1}(2)&=n+f_n(2)=n+(n-1)+f_{n-1}(2)=\sum_{k=3}^{n} k+f_3(2)\\ &=\frac{n(n+1)-2}{2} \Longrightarrow f_n(2)=\frac{n^2-n-2}{2} \end{aligned}$$

注：根据方法三，可以写出 $f_n(k)$ 的递推式，但是没有简单的闭式解（用有限个标准运算和常见函数直接写出来的表达式，不需要写成递推、求和、积分、生成函数系数提取这类“还要继续算”的形式）